

沈阳航空航天大学视觉开源 yaml 参数配置分析

一、视觉模型检测量化

参数名	释义	配置说明
颜色	敌方装甲板颜色	
max_delta_t	追踪器更新的时间间隔上限，大于该阈值则删除此追踪器	根据程序运行帧率修改
max_lost_cnt	装甲板丢失的上限，超出则重置ROI	
max_armors_cnt	视野中装甲板数量上限	根据赛场情况更改

在给出的链接中有这样一行参数，max_lost_cnt，意思是**装甲板丢失的上限**。

我们在研究视觉模型时，有时会发现，将视频流拆成图片进行分析，有时前后帧的识别会出现识别出错（如未识别和分类错误）的情况。

而给出的解决办法是前后帧的关联，在此给出的参数便是装甲板的丢失（也就是前后帧同一标签物体识别出错）的出错上限。

我们编写程序的时候可以试着将此参数记录。当一个模型对同一目标的连续识别能力越优秀，则此参数越低。

二、参数 shoot_delay

armor_conf_high_thres	装甲板置信度高阈值（双阈值判定）	根据环境情况修改
shoot_delay	发弹延迟（从上位机发出指令，到弹丸打出枪管的时间间隔，估计值）	根据不同车辆调整（电控粗测，手动整定），自瞄开预测前得改！！！！
max_dead_buffer	缓存的灰色装甲板数量上限，超出即认定目标死亡（此参数主要针对弹丸击中装甲板后出现的短暂熄灭情况）	根据程序运行帧率修改

从预测到发射的时间延迟，此参数可以**监控一个小的射击周期的总用时**。

不过当然，这只是一个很粗略的指标，具体的每个环节都可以监控他们的总用时，从而知道哪些环节的用时过长，可以由此找到优化方向。

（如模型推理环节。我估计同济后续改用先识别灯条的颜色，再识别装甲板这样的分开的识别步骤，就是因为完整的整个模型推理时间太长了，他们的优化方向是对的，分开来算就是要比全部丢给 yolo 处理快的多得多）

（额外的话题）：一些.cpp 文件编译后的机器码可以反编译成汇编语言，有些.cpp 文件由于编译器的原因，会有一些代码段有无意义重复（如果有空，以研究新版编译器是否已经解决了这个问题）。汇编直接从 CPU 与内存的角度去调控程序，也许效率能得到极致的压榨，当然开发者也会被极致的压榨（）。

三、能想到的一些细节上的参数指标

1. 【模型层】监控模型的推理时长

(作用：模型帧数，比较直观的看出这个模型到底合适吗)

2. 【核心指标】命中率，TTK (击杀时长)，单次射击周期时长

(作用：所有的东西都是为了 TTK 服务，而 TTK 是为了击杀服务，于是乎最重要的指标就是 TTK，影响 TTK 的两个因素便是命中率和射击时长。个人的看法是还是盯 TTK，TTK 高了，另外两个自然也就高。然后再根据具体情况看看两个哪个能优化吧)

3. 【小电脑】帧率，CPU，IGPU 占用率

(作用：帧率监控整体，测试时，帧率低的地方就是遇到瓶颈的地方，处理器的占用率，能看有无压榨空间)

4. 【中间状态】云台轨迹误差

(作用：这个是跟 PID 挂钩的，可以反映整个跟踪算法的效果怎么样)

暂时只想到这些，其他参数有用，但是我没捋清楚他们的逻辑

四、与同济自瞄对比

同济自瞄偏向于集中化视觉工程，而该项目偏向于模块化编程，但是参数都同样进行了集中化管理。在整体开发的角度来看，模块化合作效率确实更高，但是也有可能性能要差一些 (从代码堆积的角度看可能会有吧，可能)。

同济的编写同样有相同的一些监控参数，如 configs/example.yaml 里面的

```
#####-----tracker参数-----#####
min_detect_count: 5
max_temp_lost_count: 15
outpost_max_temp_lost_count: 75
|
```

Max_temp_lost_count 参数与 max_lost_cnt (装甲丢失上限) 的设计有异曲同工之处，以及他们同样有一些 delay 的时间差异函数。

五、自言自语碎碎念

个人认为 TTK 还是比较权威的一个宏观指标，当然微观指标也想过很多，比如每一个流程的时间，甚至是监控那个用来分辨红蓝颜色的 YOLO 算法的每一层的时间。

最近也看了一些关于卷积，池化等图像识别的微观运算符，比如 ghost conv 拓扑直接减少运算。但是回看同济，我发现大方向上就出错了。对于一些对战场景，要求高帧率，高准确，高性能，全交给 YOLO 还是太弱了。我感到有些失落的是，同济的方案比

我想象中的还要极限，我也会想真的会有比这还要极限的吗？砍掉一些功能？至少我知道即使有个很牛 x 的 YOLO 模型，在交火时是行不通的了。

指标不会不变的，随着我们对自瞄的了解更深入，可能会对某些指标更敏感，这个时候就可以提出新的指标了（当然所有的指标都服务 TTK，保证击中和击杀是我们的首要考虑）微观的指标，在做到相应的部分的时候，我们也可以灵活的想出来。

张文 2026.4.27